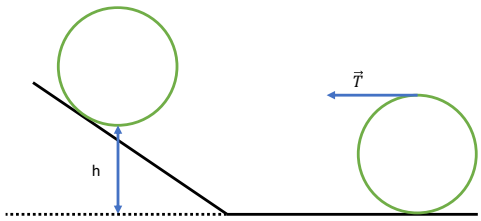
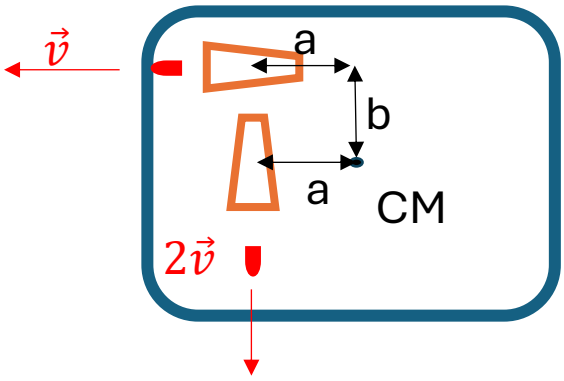
Física I - Módulo II - Fecha: 19-12-2024	Grupo:	Parcial N°:
Apellido y nombre:	N° Alu:	N° de hojas:

Ejercicio 1. Se aplica una tensión de 15 N como se ve en la figura a un cilindro de masa M = 50 kg y radio R = 0.5m de forma tal que rueda sin deslizar sobre una superficie horizontal rugosa. **Al llegar al pie del plano inclinado, deja de aplicarse la tensión.** $I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$.



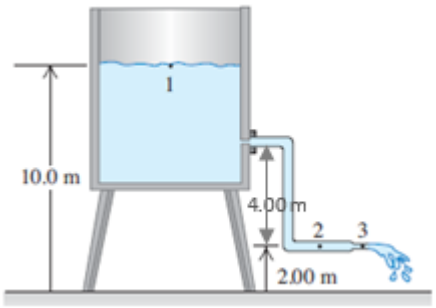
a) Calcule la **aceleración** *del CM*, la **fricción,** y realice el diagrama de cuerpo libre sobre el cilindro en la *superficie horizontal*.
b) Considere ahora al cilindro subiendo por el *plano inclinado*. ¿Cuál es la dirección y el sentido de la fuerza de roce? Explique por qué.
c) Al llegar a 2m de altura, el cilindro se detiene y empieza a caer. Calcule mediante consideraciones energéticas la **velocidad angular** con la que llega al pie del plano.

Ejercicio 2. Una plataforma descansa sobre la superficie de un lago helado. Dos cañones fijos a la plataforma disparan proyectiles de masa **m** como se ve en la figura. El momento de inercia del conjunto plataforma + cañones respecto de un eje que pasa por su CM es de $\mathbf{I_{CM}}$=15450 kg.m². La masa del conjunto plataforma + cañones es de **M** = 1740 kg. **m** = 1 kg, **v**=580 m/s. **a** = 5m, **b** = 8m.



a) Analice y justifique detalladamente si se conservan el momento lineal y el momento angular respecto del CM, para el sistema plataforma + cañones + proyectiles.
b) Calcule la **velocidad del CM** y **velocidad de rotación** del conjunto plataforma + cañones luego del disparo. Indique claramente (puede ser gráficamente) la dirección y el sentido de ambos vectores.
c) ¿Se conserva la energía cinética del sistema plataforma + cañones + proyectiles? **Justifique** la razón de la conservación / no conservación.

Ejercicio 3. En el interior de un tanque abierto, como el mostrado en la figura, fluye agua de manera continua. La altura del punto 1 es de 10.0 m, y la de los puntos 2 y 3 es de 2.00 m. El área transversal en el punto 2 es de 0.0480 m² y en el punto 3 es de 0.0160 m². Determine:

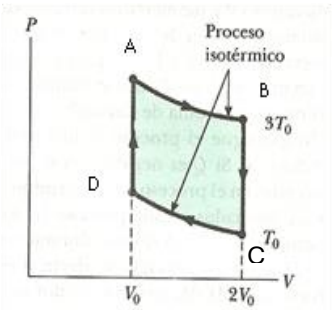


a) La velocidad del agua a la salida de la cañería
b) la presión manométrica en el punto 2 (indicar la unidad utilizada).
c) Si se bloquea la salida de agua en el punto 3, ¿cuál es la presión a la que estaría sometida la tapa en ese punto?.

ρ_{agua} = 1000 Kg/m³; 1 atm = 1,013 x 10⁵ Pa

Ejercicio 4. Un tubo de 19.32 cm de longitud tiene sus dos extremos abiertos. Si la velocidad de transmisión del sonido en el aire es de 340 m/s y la frecuencia de excitación sonora es de 880 Hz. a) ¿En qué modo está vibrando? b) Representar gráficamente aclarando si es una onda de presión o elongación. c) ¿Qué sucede en un dado punto de una onda de presión ante un nodo de elongación? ¿Y en un vientre de elongación?

Ejercicio 5. En la figura, n moles de un gas ideal (CV = 3/2 R) describen un ciclo Stirling que consta de dos isotermas (3T0,T0) y dos isocoras. a) Determine **en función de n, R y T0**: el calor, el trabajo y la variación de energía interna en cada tramo del ciclo. b) Calcule el rendimiento del ciclo. c) Enuncie el Teorema de Carnot y compare el rendimiento del ciclo con el de una máquina de Carnot que trabaje entre los mismos focos térmicos.

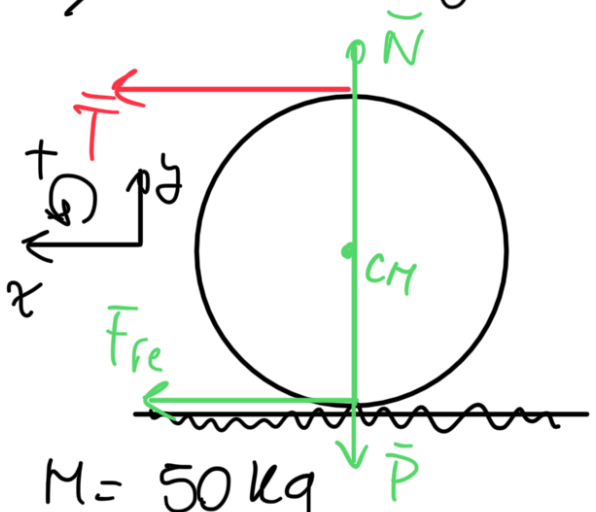


Física I - Módulo II - Fecha: 19-12-2024	Grupo:	Parcial N°:
Apellido y nombre:	N° Alu:	N° de hojas:

2do parcial 2da fecha

Sit. 1

a) Sup. horizontal



SBE: cilindro (C.R)

SRI: obs. en lat

R.S.D.

$T = 15\,N$

$M = 50\,kg$

$R = 0{,}5\,m$

$I_{CM} = \frac{1}{2} M R^2$

$\Sigma F_x = T + F_{re} = M \cdot a_{CM}$

$\Sigma F_y = N - P = 0$

$\Sigma \tau_{CM} = T \cdot R - F_{re} \cdot R = I_{CM} \alpha \quad , \alpha = \frac{a_{CM}}{R}$

$$(T - F_{re}) \cancel{R} = \frac{1}{2} M \cancel{R^2} \frac{a_{CM}}{\cancel{R}}$$

$$T - F_{re} = \frac{1}{2} M a_{CM}$$

$$+ \quad T + F_{re} = M . a_{CM}$$

$$2T = \left(\frac{1}{2} M + M\right) a_{CM}$$

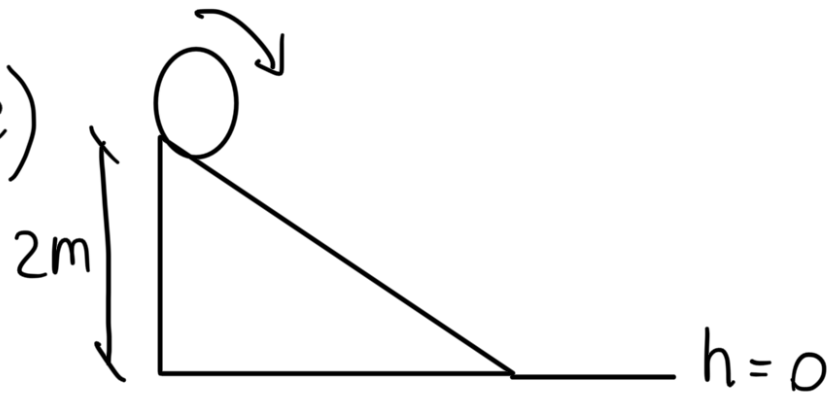
$$\frac{4T}{3M} = a_{CM} = 0{,}4 \ m/s^2$$

$$F_{re} = M a_{CM} - T$$

$$= 5 \ N$$

b) Hacia arriba..

c)



como es una RSD, la Fr no hace W (ni la normal)

$$\Rightarrow \Delta E_m = 0$$

$$Mgh = \frac{1}{2} I\omega^2 + \frac{1}{2} M v_{CM}^2$$

$$\omega = \frac{v_{CM}}{R} \qquad \cancel{M}gh = \frac{1}{4}\cancel{M}\cancel{R^2}\frac{v_{CM}^2}{\cancel{R^2}} + \frac{1}{2}\cancel{M} v_{CM}^2$$

$$gh = \frac{3}{4} v_{CM}^2$$

$$v_{CM} = \sqrt{\frac{4}{3}gh} = 5{,}11 \, m/s$$

Sit. 2)

$I_{P+C(CM)} = 15450 \, kg \, m^2$

$M_{P+C} = 1740 \, kg$

$m = 1 \, kg$

$v = 580 \, m/s$

$a = 5m \, , \, b = 8m$

a) SBE: $\underbrace{\text{plataforma + cañones}}_{\text{C.R.}}$ + proyectiles

$\downarrow$

partícula

Momento lineal, $\vec{p}$

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{P}}{dt} = 0$$ ($\vec{P}$ y $\vec{N}$ se compensan, no hay otra $\vec{F}_{ext}$)

$$\Rightarrow \Delta\vec{P} = 0$$

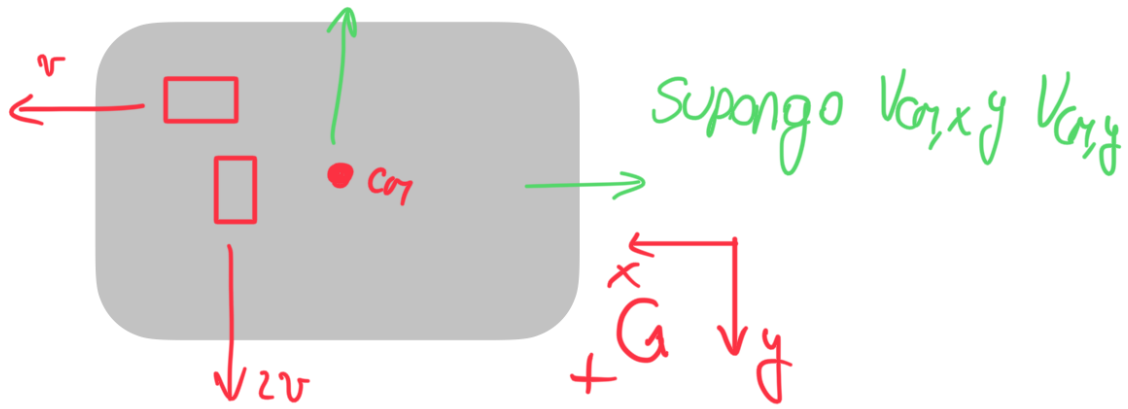
$$\vec{P} = cte.$$

Momento angular, $\vec{L}$

$$\sum \vec{\tau}^{cm}_{ext} = 0$$ (no hay fuerzas que hagan torque neto)

$$\frac{d\vec{L}^{cm}}{dt} = 0 \rightarrow \vec{L}^{cm} = cte \rightarrow \Delta\vec{L}^{cm} = 0$$

b)



¿V_{CM}?

$$\vec{P}_i = \vec{P}_f$$

i: antes de cualquier mov.

f: se mueven las balas + plata forma

En x: $P_{i,x} = P_{f,x}$

$$m.v = M.V_{CM,x} \rightarrow V_{CM,x} = \frac{m}{M} v$$

En y: $P_{i,y} = P_{f,y}$

$$m.2v = MV_{CM,y} \rightarrow V_{CM,y} = \frac{m2v}{M}$$

$$\vec{V}_{CM} = -\frac{m}{M} v \check{i} - \frac{m}{M} 2v \check{j} \quad , V_{CM} = \sqrt{\left(-\frac{m}{M} v\right)^2 + \left(-\frac{m}{M} 2v\right)^2}$$

$$V_{CM} = \sqrt{5} \frac{m}{M} v = 0{,}75 m/s$$

¿ω_f?

$$\vec{L}_i = \vec{L}_f$$

$$0 = \vec{L}_{P_1} + \vec{L}_{P_2} + \vec{L}_{P+C}$$

$$mvb + m2va = I\omega_f$$

$$\frac{mv(b+2a)}{I} = \omega_f = 0{,}68 \text{ rad/s}$$

c) $$E_{cf} = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} m (2v)^2 + \frac{1}{2} I\omega^2 + \frac{1}{2} M V_{CM}^2$$

$$= \frac{1}{2} m (v^2 + 4v^2) + \frac{1}{2} I\omega^2 + \frac{1}{2} M V_{CM}^2$$

$$= \frac{5}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I\omega^2 + \frac{1}{2} M V_{CM}^2$$

$$E_{c_i} = 0$$

$$V_{CM}^2 = \left(\frac{m}{M}\right)^2 v^2 + \left(\frac{m}{M}\right)^2 4v^2 = 5\left(\frac{m}{M}\right)^2 v^2$$

$$\omega_f = \frac{mv(b+2a)}{I}$$

$$E_{cf} = \frac{1}{2}\cancel{I}\left(\frac{m.v(b+2a)}{I}\right)^2 + \frac{1}{2}M5\left(\frac{m}{M}\right)^2 v^2 + \frac{5}{2}mv^2$$

$$= \frac{1}{2}\frac{[mv(b+2a)]^2}{I} \cdot \frac{5}{5} + \frac{5}{2}mv^2 \cdot \frac{m}{M} + \frac{5}{2}mv^2$$

$$= \frac{5}{2}mv^2 \cdot \frac{m(b+2a)^2}{5I} + \frac{5}{2}mv^2\frac{m}{M} + \frac{5}{2}mv^2$$

$$= \frac{5}{2}mv^2\underbrace{\left[\frac{m(b+2a)^2}{5I} + \frac{m}{M} + 1\right]}_{>1} > 0$$

$$\Rightarrow E_{cf} > E_{c_i}$$

Sit. 3)

$h_1 = 10m$

$h_2 = h_3 = 2m \qquad A_2 = 0{,}048\,m^2 \quad A_3 = 0{,}016\,m^2$

a) T. Bernoulli entre 1 y 3

$$\cancel{P_1} + \frac{1}{2}\rho \cancel{v_1^2} + \rho g h_1 = \cancel{P_3} + \frac{1}{2}\rho v_3^2 + \rho g h_3$$

$P_1 = P_3 = P_{atm}$

$A_1 \gg A_3 \Rightarrow v_3 \gg v_1 \;,\; v_1 \sim 0$

$$\frac{1}{2}\rho v_3^2 = \rho g (h_1 - h_3)$$

$$v_3 = \sqrt{2g(h_1 - h_3)} = 12{,}5\,m/s$$

b) $$P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 = P_3 + \frac{1}{2}\rho v_3^2$$

$$A_2 v_2 = A_3 v_3$$

$$v_2 = \frac{A_3 v_3}{A_2} = \frac{1}{3} v_3$$

$$P_2 - P_3 = -\frac{1}{2}\rho\left(\frac{1}{3}v_3\right)^2 + \frac{1}{2}\rho v_3^2$$

$$P_2 - P_3 = \frac{1}{2}\rho\left(-\frac{1}{9}+1\right)v_3^2$$

$$P_2 - P_3 = \frac{1}{\cancel{2}}\rho\,\frac{\cancel{8}}{9}v_3^2$$

$$P_2 - P_3 = \frac{4}{9}\rho v_3^2 \longrightarrow v_3^2 = 2g(h_1 - h_3)$$

$$P_2 - P_3 = \frac{8}{9}\cdot\rho g(h_1 - h_3)$$

$$\Delta P_2 = 69689\,Pa$$

c) $$P_1 + \frac{1}{2}\rho \cancel{v_1^2}^{\,0} + \rho g h_1 = P_3 + \frac{1}{2}\rho \cancel{v_3^2}^{\,0} + \rho g h_3$$

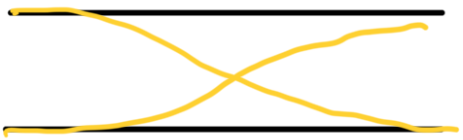
$P_1 = P_{atm}$

$$P_3 = P_1 + \rho g(h_1 - h_3)$$

$$P_3 = 101325\,Pa + 1000\,\frac{kg}{m^3}\cdot 9{,}8\,m/s^2\cdot 8\,m$$

$$P_3 = 179725\,Pa$$

Sit. 4) $L = 19{,}32\,cm$ $\qquad v = 340\,m/s$



$f = 880\,Hz$

a) $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{880}\,m$ $\qquad L = \frac{\lambda_{fund}}{2}$

$= 0,38\,m$ $\qquad \lambda_{fund} = 38,64\,cm$

$= 38,63\,m$

Es la fundamental.

b) Onda de presión

c) Nodo de elongación: Amplitud cero

Vientre de elongación: Amplitud máxima

sit. 5) gas monoatómico

$C_V = \frac{3}{2}R$

Ciclo de stirling

n, R, T_0

	P	V	T
A	P_A	V_0	$3T_0$
B	P_B	$2V_0$	$3T_0$
C	P_C	$2V_0$	T_0
D	P_D	V_0	T_0

	ΔU	Q	W
A-B	0	$3nRT_0 \ln(2)$	
B-C	$-3nRT_0$		0
C-D	0	$-nRT_0 \ln(2)$	
D-A	$3nRT_0$		0

$V_A = V_D = V_0$

$V_B = V_C = 2V_0$

Isoterma: $\Delta U = 0$

$$W = Q = nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Isocora: $W = 0$

$$\Delta U = Q = nC_V \Delta T$$

<u>A-B</u> Isot.

$V_B = 2V_0$

$V_A = V_0$

$$W = Q = 3nRT_0 \ln\left(\frac{2\cancel{V_0}}{\cancel{V_0}}\right)$$

B-C Isocórica

$$Q = n \cdot \frac{3}{2} R \cdot (T_0 - 3T_0)$$
$$= -3nRT_0$$

C-D Isoterma

$$W = Q = nRT_0 \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$
$$= -nRT_0 \ln(2)$$

D-A Isocórica

$$W = n\frac{3}{2}R(3T_0 - T_0)$$
$$= 3nRT_0$$

b) $$\eta = \frac{W_{neto}}{Q_{Abs}} = \frac{2\cancel{nRT_0}\ln(2)}{3\cancel{nRT_0}(1+\ln(2))}$$

$$= \frac{2}{3}\frac{\ln(2)}{1+\ln(2)} = 0{,}27$$

c) $\eta_c = 1 - \frac{T_{FF}}{T_{FC}} = 1 - \frac{1}{3} = 0{,}67$